Dossier de chantier — Portes automatiques, système Wi-Fi

Oct 20, 2026 · @.

Objet et principe

Ce dossier décrit le système Wi-Fi : Spot commande l'ouverture de la porte en envoyant un ordre par le réseau Wi-Fi de l'usine à un module posé à côté de l'armoire. Le Wi-Fi est retenu pour les six portes ; la première porte équipée sert d'essai avant les cinq autres.

- **Sur Spot** : rien à ajouter. Spot est déjà connecté au Wi-Fi de l'usine.
- **À la porte** : un boîtier externe avec une carte ESP32-RELAY02, alimenté par le 24 V AC de l'armoire.
- **Dans l'armoire** : un seul câble, raccordé sur des points trouvés pendant les essais ; rien n'est supposé à l'avance.
- **Prérequis principal** : l'accord de l'informatique de CCEP pour connecter les modules au réseau.

Séquence de passage

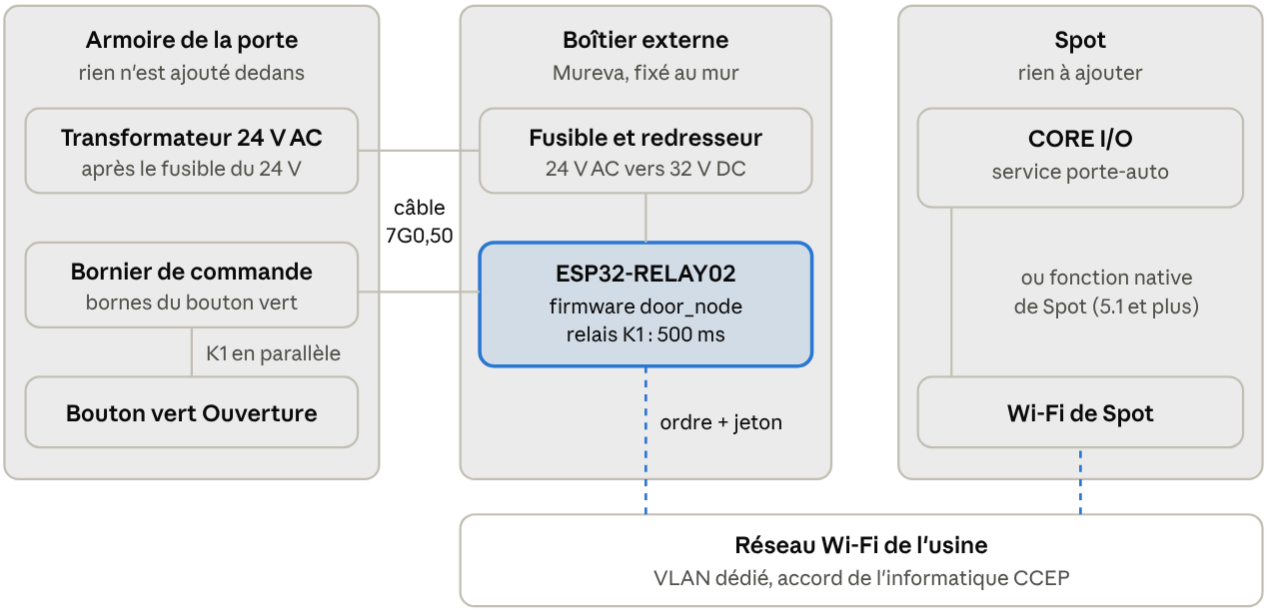
1. La mission amène Spot au point d'attente devant la porte.
2. Le service porte-auto du CORE I/O (ou la fonction native de Spot) envoie au module une demande d'ouverture par le réseau, avec un jeton secret.
3. Le module vérifie le jeton et l'identifiant de la porte, puis ferme son relais K1 pendant 500 ms.
4. K1 est câblé en parallèle du bouton vert : l'armoire lance son cycle automatique normal (montée, maintien, descente).
5. Les caméras de Spot confirment que le passage est libre et qu'il reste le temps de passer ; Spot franchit la porte.
6. La porte se referme seule après sa temporisation.

En cas de doute (module muet, ouverture non vue, temps trop court), Spot ne franchit pas.

Architecture

L'armoire fournit le 24 V AC et reçoit le contact ; le boîtier externe reçoit les ordres de Spot par le réseau Wi-Fi de l'usine.

En Wi-Fi, Spot joint le module par le réseau de l'usine



Un seul câble entre l'armoire et le boîtier ; tout le reste passe par le Wi-Fi

système Wi-Fi · armoire, boîtier externe, réseau, Spot

Spot n'a besoin d'aucun équipement supplémentaire : il utilise le Wi-Fi qu'il a déjà pour Orbit.

Prérequis et accords

Sans accès au réseau, le système Wi-Fi ne peut pas fonctionner : c'est la première demande à lancer.

Qui	Quoi	Pourquoi
Informatique CCEP	Un réseau Wi-Fi ou un VLAN pour les modules, joignable depuis Spot et son CORE I/O	Le module reçoit les ordres par le réseau
Informatique CCEP	Une adresse IP réservée par module (ou un nom DNS)	Spot doit toujours trouver le module à la même adresse
Informatique CCEP	Validation de la sécurité : jeton secret, réseau isolé, pas de chiffrement HTTPS sur la carte	Un appareil ajouté au réseau industriel doit être approuvé
Maintenance	Schéma de l'armoire, bornes du bouton vert, point de prise du 24 V AC, calibre du fusible	Raccordement correct et sûr

Qui	Quoi	Pourquoi
Sécurité du site	Principe de commande à distance, vérification que la cellule de la porte détecte Spot	Franchissement autonome sans risque
Personne habilitée	Interventions dans l'armoire, consignée au sectionneur	L'armoire contient du 400 V

Si l'informatique ne peut pas donner d'accès à temps pour l'essai, un petit routeur de test et une clé Wi-Fi pour le CORE I/O permettent de tester quand même. Ce réseau de test doit lui aussi être autorisé, et il ne permet pas d'utiliser la fonction native de Spot.

Matériel à acheter

Le système Wi-Fi est retenu pour les six portes : la commande complète coûte 600,45 € HT, rechanges et fermeture commandée comprises. Aucun matériel n'est ajouté sur Spot. Prix HT relevés chez RS et Rexel les 20 et 21 octobre 2026 ; le détail est dans le fichier Achat_materiel_v3_WiFi.xlsx. La première porte équipée sert d'essai avant les cinq autres, sans achat supplémentaire.

Article	Fournisseur et référence	Conditionnement	Prix HT du lot	Lots	Total HT
Carte Seeit ESP32-RELAY02 (Wi-Fi, 2 relais)	RS 286-3995	à l'unité	27,20 €	7	190,40 €
Câble FTDI TTL-232R-3V3 (USB vers série 3,3 V)	RS 429-307	à l'unité	23,20 €	2	46,40 €
Entretoises nylon M3 et vis (assortiment)	Amazon à choisir	assortiment	à relever	1	—
Boîte Mureva 150 x 105 x 80, IP55	Rexel SCHENN05087	à l'unité	24,96 €	6	149,76 €
Rail DIN 35 x 7,5 mm perforé, barre de 1 m	RS 467-416	paquet de 4 barres	27,13 €	1	27,13 €
Borne à ressort Wago 2002-1201, 2,5 mm²	RS 507-6535	paquet de 10	9,34 €	4	37,36 €
Borne porte-fusible Wago 2002-1611 (fusible 5 x 20)	RS 758-1705	paquet de 10	49,29 €	1	49,29 €
Fusible 5 x 20 mm 1 A rapide	RS 630-826	boîte de 10	5,76 €	1	5,76 €
Plaque d'extrémité Wago 2002-1291	Rexel à chiffrer	à l'unité	à relever	6	—
Butée d'arrêt Wago 249-116	RS 796-0460	paquet de 5	4,31 €	3	12,93 €

Article	Fournisseur et référence	Conditionnement	Prix HT du lot	Lots	Total HT
Presse-étoupe M16 IP68 nylon, câble Ø 5 à 10 mm	RS 214-1064	sachet de 10	6,23 €	2	12,46 €
Pont redresseur onsemi GBU4G (400 V, 4 A)	RS 806-7121	tube de 20	17,66 €	1	17,66 €
Condensateur 470 µF 63 V radial 105 °C	RS 711-1615	sachet de 10	6,20 €	1	6,20 €
Plaque à bandes (veroboard)	RS à choisir	plaque	à relever	1	—
Câble souple YSL-JZ 7G0,50	Rexel FILYSLJZ7G0,5TGL	au mètre	1,26 €	20	25,20 €
Presse-étoupe M20 IP68 nylon	RS 669-4664	sachet de 5	7,05 €	2	14,10 €
Embouts de câblage isolés 0,5 mm²	RS 178-7287	sachet de 100	2,90 €	2	5,80 €
Total à commander					**600,45 €**

Seulement si nécessaire

Article	Fournisseur et référence	Prix HT	Quand
Routeur de voyage TP-Link TL-WR902AC	RS 286-4650	91,65 €	Réseau Wi-Fi de test si l'informatique ne donne pas d'accès à temps
Clé Wi-Fi USB TP-Link Archer T2U Plus	RS 255-8427	32,79 €	Relier le CORE I/O au réseau de test
Foret étagé 6 à 30,5 mm	RS 399-0934	78,80 €	Percer l'armoire s'il n'y a pas d'entrée libre
Redresseur rail DIN Zander Aachen 456100	RS 562-114	61,70 €	Variante industrielle du pont redresseur
Alimentation Mean Well HDR-15-24	RS 145-7862	18,93 €	Si le transformateur de l'armoire est trop chargé

Ce qui change par rapport à la liste précédente

- Rail DIN 35 × 7,5 mm (RS 467-416) au lieu du rail 35 × 15 mm : la hauteur sous le couvercle est comptée au millimètre.

- Porte-fusible Wago 2002-1611 (RS 758-1705) au lieu du Phoenix UT 4-HESI : 64,7 mm de haut sur le rail au lieu de 73 mm, il reste environ 9 mm sous le couvercle.
- Fusible 1 A rapide conservé : la simulation montre qu'il tient le courant d'appel.
- Plus de partie Bluetooth : rien à acheter pour Spot.

Trois petits prix restent à relever (entretoises M3, plaques d'extrémité Wago, plaque à bandes). Outillage d'atelier (alimentation de laboratoire, multimètre, pince à embouts, fer à souder, transformateur d'essai 24 V AC) à prévoir s'il n'existe pas déjà.

Préparation en atelier

Tout se prépare et se teste sur table avant d'aller à la porte : programmation de la carte, montage du boîtier, test du redresseur.

Programmer la carte

1. Installer Arduino IDE et le support « esp32 by Espressif » (version 3.x), carte « ESP32 Dev Module ».
2. Brancher le câble FTDI 3,3 V sur le connecteur de programmation de la carte (RX et TX croisés, cavalier IO0-GND pendant le chargement).
3. Ouvrir firmware/door_node/door_node.ino (dossier spot_doors_v2) et le téléverser.
4. Retirer le cavalier, ouvrir le moniteur série à 115200 bauds et configurer :

```
set door_id P01
set ssid <réseau fourni par l'informatique>
set wifi_pass <mot de passe>
set token <jeton du site, 16 caractères minimum>
reboot
```

5. Taper `show` : la carte doit afficher « connecté » et son adresse IP.

Tester sur table

- [ ] Alimentation de laboratoire en 24 V continu sur le bornier 7–60 V de la carte
- [ ] Au démarrage et après un reset, le relais K1 reste au repos
- [ ] Commande `test_pulse` : K1 colle une seule fois, 500 ms (multimètre en continuité sur COM et NO)
- [ ] Depuis un PC sur le même réseau : `python3 -m spot_doors.cli status` puis `open`, une seule impulsion
- [ ] Mauvais jeton : refus, aucune impulsion

Monter le boîtier

1. Couper environ 5 cm de rail DIN et le visser verticalement à gauche : la rangée de bornes tient en 45 mm, la carte se place à droite (voir la maquette 3D).
2. Clipser le porte-fusible Wago 2002-1611, 5 bornes Wago 2002-1201 (2 contact K1, 2 alimentation 24 V AC, 1 réserve), la plaque d'extrémité et les deux butées.
3. Souder le pont GBU4G et le condensateur 470 µF sur un morceau de plaque à bandes (respecter la polarité du condensateur), la fixer sur entretoises.
4. Visser la carte sur 4 entretoises M3, antenne vers le haut.
5. Câbler : bornes 24 V AC → fusible → entrée AC du pont ; sortie + et − du pont → bornier 7–60 V de la carte ; COM et NO de K1 → bornes du contact. Embouts sur tous les fils.
6. Poser deux presse-étoupes M16 en bas (un utilisé, un en réserve). Étiqueter P01.

Tester le boîtier complet

- [ ] Alimenter le bornier 24 V AC par une source 24 V alternatif de test (transformateur d'atelier), sinon par l'alimentation de laboratoire en continu
- [ ] Mesurer la tension après le pont : environ 32 V DC, moins de 40 V à vide
- [ ] Rien ne chauffe au bout de 30 minutes
- [ ] Refaire les tests d'impulsion couvercle fermé : la carte reste joignable en Wi-Fi

Pose sur site et raccordement

Le boîtier se fixe au mur à côté de l'armoire ; un seul câble entre dans l'armoire. Ses points de raccordement sont trouvés pendant les essais et notés dans le tableau de la page 2 du plan de câblage. Interventions dans l'armoire par une personne habilitée, armoire consignée au sectionneur.

Emplacement

- À côté de l'armoire, pas derrière ni contre le chemin de câbles métallique.
- Hauteur d'environ 1,2 à 1,6 m, hors des zones de lavage au jet.
- Avant de fixer : vérifier le signal Wi-Fi à l'emplacement avec la carte (commande `show`, viser mieux que −70 dBm).

Raccordement dans l'armoire

L'armoire de la porte pilote fonctionne en 24 V alternatif (transformateur de sécurité, relais KA1 à KA3 en 24 V AC). À confirmer au multimètre avant raccordement.

Conducteur du câble 7G0,50	Raccordé dans l'armoire sur (point trouvé aux essais)	Raccordé dans le boîtier sur
1	Point a : un côté du contact NO du bouton vert	Borne COM de K1
2	Point b : l'autre côté du même contact	Borne NO de K1
3	Point 24V : 24 V AC protégé par un fusible de l'armoire	Borne 24 V AC, vers le porte-fusible
4	Point 0V : le 0 V de ce 24 V AC	Borne 0 V
5 et 6	Points c et d : contact NO du bouton de fermeture (portes à fermeture commandée) ; sinon isolés	X2.5 COM K2 et X2.6 NO K2 ; sinon réserve
Vert-jaune	Terre, si demandé par la maintenance	—

1. Identifier les deux bornes du bouton vert sur le schéma (pochette « Carnet d'entretien »), puis au multimètre en continuité : le contact se ferme quand on appuie sur le vert.
2. Faire entrer le câble par une entrée libre du bas de l'armoire avec un presse-étoupe ; sinon percer au foret étagé avec l'accord de la maintenance.
3. Raccorder les conducteurs 1 et 2 sur les points a et b trouvés pour le bouton vert, sans retirer les fils existants.
4. Raccorder les conducteurs 3 et 4 sur les points 24V et 0V trouvés (24 V AC protégé par un fusible de l'armoire).
5. Fermer l'armoire, mettre à jour le schéma et coller l'étiquette « Commande d'ouverture Spot, module P01 ».

Contrôles à la remise sous tension

- [ ] La porte ne bouge pas à la mise sous tension
- [ ] Le bouton vert, le rouge, le sélecteur et l'arrêt d'urgence fonctionnent comme avant
- [ ] La carte démarre et se connecte au Wi-Fi
- [ ] Commande d'ouverture depuis un PC : la porte monte, reste ouverte, puis redescend seule

Mise en service et essais

L'essai se fait sur la première porte équipée, avant de poser les cinq autres. Spot reste hors du seuil tant que les deux premières étapes ne sont pas validées.

1. **Sans Spot** : 20 commandes d'ouverture depuis un PC. Noter les réussites et le délai entre la commande et le début de montée.
2. **Spot immobile au point d'attente** : 20 ouvertures commandées par la mission, des deux côtés de la porte, sans franchir.
3. **Coupures** : couper le Wi-Fi ou redémarrer le module pendant une commande. La porte ne doit jamais s'ouvrir toute seule ensuite.
4. **Franchissement supervisé** : 20 passages dans les deux sens, une personne prête à arrêter Spot.
5. **Compteur** : relever le compteur de l'armoire avant et après, et comparer au nombre de commandes.

Critères de réussite

- Aucune ouverture ratée sur les séries avec Spot.
- Aucune impulsion parasite au démarrage, après une coupure ou un redémarrage.
- Le bouton vert et les sécurités de la porte fonctionnent comme avant.
- Spot ne franchit jamais une porte dont l'ouverture n'est pas confirmée.

Les résultats se notent dans le procès-verbal en fin de dossier.

Portes à fermeture commandée

Certaines portes ne se referment pas seules : Spot les ferme lui-même avec le deuxième relais de la carte, une fois arrivé en zone X. Un appui bref sur leur bouton de fermeture suffit à les faire descendre jusqu'en bas ; K2 reproduit cet appui pendant 500 ms.

Fonctionnement

1. Spot franchit la porte ; elle reste ouverte, puisqu'elle ne se referme pas seule.
2. Il s'arrête en zone X : la fin de la région « porte-auto » dessinée dans Autowalk, quand il est entièrement dégagé du rideau.
3. Le service journalise « arrivé en zone X (porte Pxx) : je peux fermer la porte » et vérifie avec la caméra arrière que personne n'est sous la porte (libre et stable 1 s, 20 s d'attente au plus).

4. Il envoie la demande de fermeture par le Wi-Fi ; la carte ferme K2 500 ms, en parallèle du bouton de fermeture.
5. La caméra arrière doit voir la porte fermée (stable 2 s, après la durée de descente mesurée). Sinon, une seconde impulsion, puis une alerte.
6. Spot repart. La fermeture ne bloque jamais la mission : si elle échoue ou si le passage reste encombré, la porte est signalée laissée ouverte.

Câblage et réglage

Élément	Porte à fermeture commandée
Câble W1	Fils 5 et 6 sur les points c et d trouvés pour le bouton de fermeture (contact NO), en parallèle, sans retirer les fils existants
Boîtier	X2.5 → COM de K2, X2.6 → NO de K2 ; X2.7 en réserve
Carte	Commande série set close 1 ; sans ce réglage, la carte refuse toute fermeture
Service	Dans doors.yaml : close_mode commande, close_time_s = durée de descente mesurée
Autowalk	La région porte-auto se termine en zone X, Spot entièrement dégagé du rideau

Avant de raccorder : vérifier sur le schéma et au multimètre que c'est bien le contact NO du bouton de fermeture. Jamais un bouton d'arrêt ni l'arrêt d'urgence, dont les contacts sont fermés au repos.

Essais en plus

- 20 fermetures commandées depuis un PC, porte ouverte : une seule descente à chaque fois, compteur de fermetures de la carte cohérent.
- Fermeture refusée sur une porte réglée en fermeture automatique (close 0).
- 20 passages complets avec fermeture depuis la zone X, une personne prête à arrêter Spot.
- Une personne sous la porte en zone X : Spot ne ferme pas et signale la porte laissée ouverte.
- La cellule de la porte arrête bien la descente si quelque chose passe dessous.

La sécurité pendant la descente reste celle de la porte (cellule, barre palpeuse) : Spot vérifie seulement que personne n'est dessous avant de demander. Le nom de la source caméra arrière du SDK 5.2 est à confirmer sur le robot.

Logiciel

Le logiciel du système Wi-Fi est déjà écrit et testé sur PC (dossier spot_doors_v2) ; il reste à le compiler pour l'ESP32 et à le déployer.

Élément	Où	État
Firmware de la carte : door_node	Carte ESP32-RELAY02	Écrit, testé sur PC ; à compiler avec Arduino IDE
Service porte-auto (région GraphNav, vérification par les caméras)	CORE I/O, en Extension Spot	Écrit, 20 tests réussis ; à déployer et calibrer
Configuration des portes : doors.yaml	CORE I/O	Une ligne par porte : identifiant P01, adresse IP du module
Jeton secret : secrets.env	CORE I/O et chaque carte	Même jeton partout, jamais écrit dans le code
Configuration native de Spot (optionnelle)	Robot, version 5.1 et plus	Fichier prêt ; emplacement de chargement à confirmer

Ce que fait le firmware door_node :

- relais au repos dès le démarrage, impulsion unique de 500 ms bornée à 2 s ;
- refus des demandes sans le bon jeton ou pour une autre porte ;
- une même demande rejouée ne déclenche pas une seconde impulsion ;
- fermeture : impulsion K2 de 500 ms seulement si la porte est réglée en fermeture commandée (set close 1), sinon refus ;
- chien de garde : en cas de blocage, redémarrage relais au repos.

Risques et points à valider

- **Accord informatique** : sans réseau pour les modules, le système ne fonctionne pas. Délai de validation parfois long dans un grand groupe.
- **Couverture Wi-Fi à la porte** : une zone mal couverte rend l'ouverture aléatoire ; mesurer le signal avant la pose.

- **Panne du réseau** : si le Wi-Fi tombe, Spot ne peut plus ouvrir ; il s'arrête devant la porte sans la franchir.
- **Sécurité informatique** : la carte n'a pas de chiffrement HTTPS ; protection par jeton et réseau isolé.
- **Bornes du bouton vert** : à confirmer par le schéma et le multimètre.
- **Tension de commande** : 24 V AC déduit des photos, à mesurer ; puissance du transformateur à lire sur son étiquette.
- **Cellule de sécurité et temporisation T1** : vérifier que la cellule détecte Spot et que T1 laisse le temps de passer.
- Montage du redresseur : petit montage fait maison, à faire valider par la maintenance. La simulation (tension sur la carte 27,7 à 39,2 V, pointe de 49,7 V au pire, courant d'appel tenu par le fusible 1 A) ne remplace pas une mesure.
- Hauteur sous le couvercle : réglée avec le rail 35 × 7,5 mm et le porte-fusible Wago 2002-1611 (environ 9 mm de marge). Mesurer quand même la profondeur intérieure de la Mureva à réception.

Atouts du Wi-Fi qui ont fait le choix : rien à ajouter sur Spot, portée de tout le réseau, diagnostic à distance de chaque module, compatibilité avec la fonction native de Spot et le futur chef d'orchestre.

Fiche de relevé et procès-verbal d'essai

À remplir sur place pour chaque porte équipée en Wi-Fi.

Fiche de relevé de la porte

Rubrique	Valeur relevée
Identifiant de la porte (P01…) et repères de l'armoire	
Tension de commande mesurée (V, AC ou DC)	
Puissance du transformateur (VA)	
Points a et b (contact NO du bouton vert) : où ils ont été trouvés	
Fusible qui protège le 24 V (repère et calibre lus sur place)	
Réglage de la temporisation T1	

Rubrique	Valeur relevée
Durées mesurées : montée, maintien ouvert, descente (s)	
Entrée libre dans l'armoire (oui ou non, diamètre)	
Longueur de câble boîtier – armoire (m)	
Signal Wi-Fi à l'emplacement du boîtier (dBm)	
Adresse IP réservée du module	
La cellule détecte Spot (oui ou non)	

Procès-verbal d'essai

Essai	Résultat	Remarques
20 commandes sans Spot : réussites	/20	
Délai moyen commande → montée (s)		
20 ouvertures avec Spot immobile, côté A	/20	
20 ouvertures avec Spot immobile, côté B	/20	
Coupure Wi-Fi pendant une commande : pas d'ouverture intempestive	Oui / Non	
Redémarrage du module : pas d'impulsion	Oui / Non	
20 franchissements supervisés	/20	
Compteur de l'armoire avant / après		
Boutons locaux et sécurités inchangés	Oui / Non	
Temps d'installation de la porte (h)		

Essai réalisé le : … · Par : … · Validé par (maintenance) : …